ILB-T0C · O Sistema Internacional e o Quadro Geral de Unidades

Folha de Atividades 3 (FA3)

Pré-Lab: em casa, antes do encontro · as sete constantes definidoras · sem nota

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____ Registro Acadêmico (RA): _____ Data: _____

Curso: _____ Professor: _____ Encontro: _____

> *Unidades que "conservem seu significado para todos os tempos e todas as culturas, inclusive extraterrestres e não humanas". — Max Planck, Über irreversible Strahlungsvorgänge (1899)*

PARTE 1 · AS SETE CONSTANTES DEFINIDORAS (QGU, TABELA 1)

Desde 20 de maio de 2019, cada unidade de base do SI decorre de uma **constante de valor fixado**, sem incerteza: $\Delta\nu_{Cs}$ = 9 192 631 770 Hz · c = 299 792 458 m/s · h = 6,626 070 15 × 10^{-34} J·s · e = 1,602 176 634 × 10^{-19} C · k = 1,380 649 × 10^{-23} J/K · N_A = 6,022 140 76 × 10^{23} mol^{-1} · K_{cd} = 683 lm/W.

Item 1.1 · L1 · Lembrar

Associe cada unidade de base à constante que a define:

Opções: (a) $\Delta\nu_{Cs}$ · (b) c · (c) h · (d) e · (e) k · (f) N_A · (g) K_{cd}

kelvin (K)	( )
segundo (s)	( )
mol (mol)	( )
metro (m)	( )
candela (cd)	( )
kilograma (kg)	( )
ampere (A)	( )

Item 1.2 · L1 · Lembrar

Os expoentes. Complete a potência de 10 de cada valor fixado.

h = 6,626 070 15 × 10^ _____ J·s

e = 1,602 176 634 × 10^ _____ C

k = 1,380 649 × 10^ _____ J/K

N_A = 6,022 140 76 × 10^ _____ mol^{-1}

Item 1.3 · L2 · Entender

Quais unidades **não dependem** de nenhuma outra unidade de base?

a. segundo
b. metro
c. kilograma
d. kelvin
e. mol
f. candela

Resposta: ____

Item 1.4 · L4 · Analisar

Julgue cada afirmação.

( ) Desde 2019, o kilograma deixou de ser o cilindro de platina e irídio guardado em Sèvres.

( ) O mol ainda é definido pelo número de átomos em 12 g de carbono-12.

( ) O metro é definido em função do segundo.

( ) A candela é a única das sete que carrega um dado da biologia humana: a sensibilidade do olho.

( ) O valor fixado de h tem incerteza, porque nenhum laboratório mede sem incerteza.

Item 1.5 · L5 · Avaliar

Antes de 2019, se o cilindro de Sèvres perdesse alguns microgramas, o que aconteceria?

a. Nada: as balanças eram recalibradas pela constante de Planck.
b. A massa do cilindro continuaria sendo 1 kg por definição, e todas as massas do mundo mudariam junto.
c. O cilindro passaria a valer menos de 1 kg, e o Inmetro corrigiria o valor.
d. Só as massas medidas na França mudariam.

Resposta: ____

PARTE 2 · ISOLAR A UNIDADE: A RCP NAS CONSTANTES

Modelo, na resolução condensada da RCP: $\Delta v_{Cs} = 9\,192\,631\,770\ s^{-1} \rightarrow 1\ s = 9\,192\,631\,770 / \Delta v_{Cs}$. Escreva a constante com as unidades de base, isole a unidade que falta e confira: a unidade do resultado tem de ser a que se pediu.

Item 2.1 · L3 · Aplicar

Quantas oscilações da radiação do césio cabem em **1 s**? (só o número)

Item 2.2 · L3 · Aplicar

Que distância, em metro, a luz percorre no vácuo em **1 µs**? (só o número)

Item 2.3 · L3 · Aplicar

Uma corrente de **1 A** faz passar quantas cargas elementares por segundo? Use potência de 10, com três algarismos (ex.: 6,02 × 10^23).

Item 2.4 · L4 · Analisar

Para isolar o kelvin de $k = 1{,}380\,649 \times 10^{-23}\ kg \cdot m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$, Pedro escreveu **$1\ K = (k / 1{,}380\,649 \times 10^{-23})\ kg \cdot m^2\ s^{-2}$**. Avalie.

a. Correto: é só isolar o K.

b. Errado: o K está com expoente −1; isola-se K^{-1} e inverte-se — $1\ K = (1{,}380\,649 \times 10^{-23} / k)\ kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$.

c. Errado: faltou multiplicar por NA.

d. Errado: o kelvin não se escreve com unidades de base.

Resposta: ____

Item 2.5 · L6 · Criar

Nos cinco passos da RCP, em resolução condensada, escreva **1 mol** em função de NA e confira a unidade. Depois, em uma frase para um estudante do ensino médio: por que mol não é massa?